Lista zadań nr 4 2, 4 listopada 2026 r.

zaawansowane techniki C++ i STL

funktory

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego **Paweł Rzechonek**

Zadanie 1 (1 pkt)

Zdefiniuj szablon `fun<>` aliasu dla wskaźnika/referencji do funkcji sparametryzowany typem `T`; funkcja ma przekształcać obiekt typu `T` w inny obiekt typu `T`. Następnie wykorzystaj go w szablonie funkcji, która dokonuje transformacji danych zawartych w tablicy przy pomocy zadanej funkcji:

```
template<typename T>
void transf(T tab[], int n, fun<T> f) { … }
```

Przetestuj działanie transformacji na dwóch prostych ale istotnie różniących się typem `T` funkcjach pasujących do tego aliasu.

Zadanie 2 (2 pkt) [UW]

Zaimplementuj samodzielnie (bez korzystania z gotowego rozwiązania z STL) funktor `compose` do składania funkcji, realizujący obliczenie *f(g(x))*. Funkcja `compose(f,g)(x)` powinna wykonać najpierw funkcję `g(x)` a potem `f(y)`, gdzie `y` to wynik działania `g(x)`. Wartość zwracana przez funkcję `g` ma pasować do argumentu funkcji `f`. Funkcja `compose` powinna zwracać taki funktor, aby możliwe było dalsze składanie funkcji, na przykład: `compose(f,compose(g,h))(x)`. Podaj przykład użycia takiego funktora.

Zadanie 3 (2 pkt) [UW]

Zaimplementuj funktor `sequence` do sekwencyjnego wykonania funkcji poprzez obliczenie ich po kolei. Funkcja `sequence(f,g)(x)` powinna wykonać najpierw funkcję `f(x)` a potem `g(x)`. Wynikiem sekwencyjnego wykonania ma być wartość zwrócona przez ostatnią funkcję.
Funkcja `sequence` powinna zwracać taki funktor, aby możliwe było dalsze składanie funkcji, na przykład: `sequence(sequence(f,g),h)(x)`. Podaj przykład użycia takiego funktora.

Zadanie 4 (3 pkt)

Stwórz w swoim programie trzy zbiory danych różnych typów: `vector<double>`, `list<int>` i `set<string>`. Wypełnij te kontenery kilkoma/kilkunasoma przypadkowymi wartościami (możesz losować albo arbitralnie coś wpisać). Następnie na zbiorach tych wykonaj pewne obliczenia z użyciem zdefiniowanych wcześniej funktorów (nie używaj lambd):

- Wypisz wszystkie wartości z zadanego zakresu (większe od *a* i mniejsze od *b*).
- Wypisz co *k*-tą wartość zaczynając od pozycji *p*-tej.
- Wyznacz element minimalny i maksymalny (zwróć parę wartości).

Zadanie 5 (2 pkt)

Zdefiniuj rekurencyjną lambdę do wyliczenia współczynnika dwumianowego ($\binom{n}{k}$) tylko dla naturalnych wartości *n* i *k*. Następnie przetestuj tą lambdę na kilku niedużych wartościach umieszczonych w kolekcji par `vector<pair<int,int>>` (umieść tam na ostatniej pozycji parę z jakąś liczbą ujemną, aby zaobserwować zgłoszenie wyjątku).